



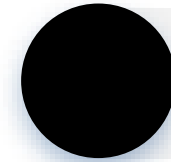
Inspección y mantenimiento

Puentes de concreto





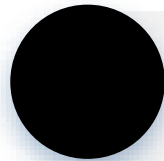
Tabla de
contenido



Introducción



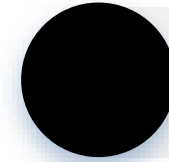
Mantenimiento de
puentes



Deterioro de puentes



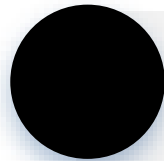
Tabla de
contenido



Inspección y diagnóstico
de puentes



Selladores superficiales



Parches de
mantenimiento

Introducción





Antecedentes

Los puentes representan una inversión sustancial de fondos públicos y se espera que proporcionen un rendimiento satisfactorio y permanezcan en servicio durante muchos años.

Se puede esperar que la longevidad de los puentes de concreto contruidos sea de 75 a 199 años si se llevan a cabo las acciones de mantenimiento adecuadas de manera oportuna.



Alcance

● **Categoría 1: Deterioro de puentes construidos**

Características perjudicales que influyen en el desempeño de los miembros de puentes existentes y sus consecuencias.

● **Categoría 2: Actividades de mantenimiento para abordar problemas potenciales**

Acciones oportunas de mantenimiento preventivo o correctivo con énfasis en el drenaje, sellado, parcheo, reparación de juntas, etc.

Mantenimiento de puentes





Mantenimiento de puentes

Las actividades de mantenimiento suelen ser más rentables cuando el concreto está en condiciones relativamente buenas.

Debe enfocarse en las partes de la estructura que enfrentan las condiciones de exposición más severas y en cuyo deterioro puede tener el mayor impacto en funcionalidad de la estructura o la condición de los miembros adyacentes.





Mantenimiento de puentes

Implica actividades repetitivas y relativamente económicas que:

- Previenen o minimizan el deterioro de los miembros del puente.
- Extienden el servicio de los miembros estructurales de concreto.

El mantenimiento debe realizarse cuando el miembro estructural de concreto aún se encuentra en excelente o regular condición (tiene una calificación de evaluación de condición de 5).



Mantenimiento de puentes

Mantenimiento preventivo

Son los procedimientos que se realizan antes de que se note un deterioro significativo y el miembro estructural de concreto aún está en buenas condiciones.

Debe enfocarse en las partes de una estructura que enfrenta las condiciones de exposición más severas y en aquellas cuyo deterioro puede tener el mayor impacto en funcionalidad.





Mantenimiento de puentes

Mantenimiento reactivo

Son los procedimientos realizados en las primeras etapas del ciclo de deterioro visible, que son más extensos que el mantenimiento preventivo.

Puede incluir: reparaciones menores, establecimiento de sistemas de drenaje de cubiertas positivo, mantenimiento de juntas de cubiertas y actividades que extienden la vida útil de los puentes.





Limitaciones

El mantenimiento no es efectivo si se aplica a miembros de puentes de concreto que son contruidos y diseñados de manera incorrecta.

Ejemplos:

- Espesores de recubrimiento de concreto inadecuados o poco profundos.
- Características de drenaje deficientes que causan encharcamientos.



Mantenimiento oportuno



Las actividades de mantenimiento realizadas oportunamente son rentables, y hacerlas después de que se hayan producido daños importantes podrían convertirse en una mala inversión.



Mantenimiento oportuno



Objetivo

Extender la vida útil de las estructuras de concreto construidas controlando el grado y propagación del daño.

La previsión implica la capacidad de identificar los signos y síntomas que preceden al desarrollo del daño.

Deterioro de puentes



Indicadores de deterioro

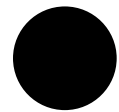
Condiciones relativas a puentes de concreto





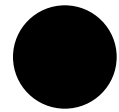
Indicadores de deterioro

Agrietamiento:



Agrietamiento:

Separación completa o parcial del concreto en dos o más partes, producida por rotura o fractura.



Agrietamiento por asentamiento plástico:

Grietas que ocurren cuando el concreto se encuentra en estado plástico después de la consolidación inicial.



Indicadores de deterioro

Agrietamiento:

● **Agrietamiento de contracción plástica:**

Ocurre en la superficie del concreto fresco después de haberse colocado y mientras está en estado fresco.

● **Agrietamiento de contracción por secado:**

Agrietamiento de una estructura o miembro debido a la falla en tensión causada por la combinación de la reducción del volumen del concreto debido a la pérdida de humedad y restricciones extremas.



Indicadores de deterioro

Desintegración:

- Reducción de la masa del concreto en fragmentos pequeños y posteriores en partículas.

Daño por abrasión:

- Desgaste de la superficie del concreto por rozamiento y fricción

Corrosión:

- Destrucción del metal y sus propiedades, debido a una reacción química o electroquímica con el medio que lo rodea.



Indicadores de deterioro

Eflorescencia:

- Depósito de sales de color blancas que se forman en las superficies.

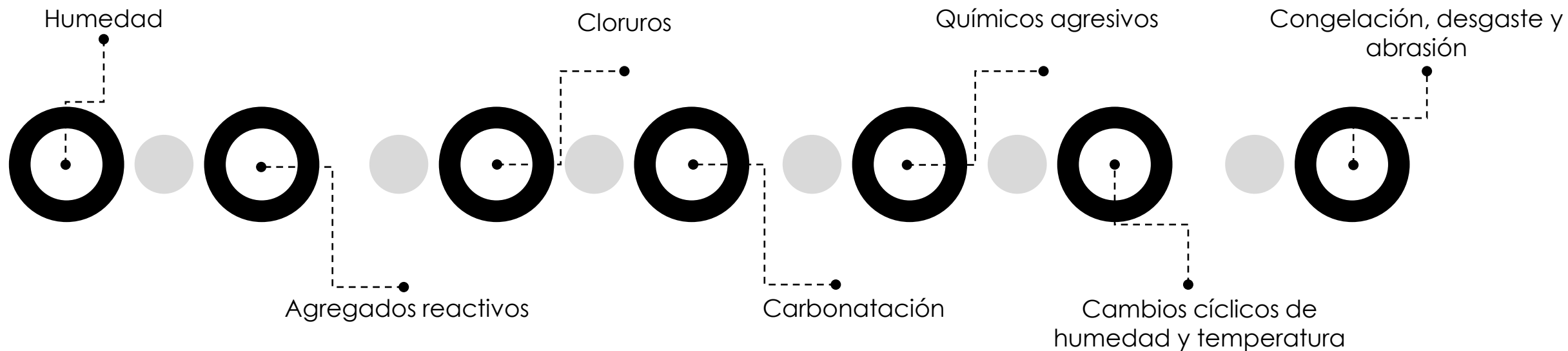
Erosión:

- Desintegración progresiva de la masa de concreto por la acción abrasiva o de cavitación de gases, líquidos o sólidos en movimiento.

Desconchamiento (Spall):

- Fragmento de concreto en forma de escama, hojuela o astilla desprendida por la acción del clima, presión expansión dentro del concreto.

Causas del deterioro





Causas

La principal causa del deterioro del concreto de los puentes es:

Exposición a la humedad y los cloruros

El agrietamiento temprano debido a la contracción por secado, la contracción plástica y el asentamiento plástico pueden ser razones principales del deterioro inicial.





Factores contribuyentes

Las causas y tasas de deterioro dependen de:

- La relación entre el diseño
- La construcción
- Selección de materiales
- Condiciones de exposición





Diseño

Puede ser el principal determinante de la vida útil de las cubiertas de puentes.

Es más fácil y menos costoso mantener un puente que se diseñó con buen recubrimiento, sistemas de protección y drenaje positivo.





Diseño

Los costos de mantenimiento a largo plazo pueden aumentar si se tienen costos de construcción iniciales bajos.

La práctica actual requiere mayor recubrimiento de concreto, relación agua-materiales cementantes y permeabilidad bajas, el uso de concreto con aire incluido y agregados no reactivos, además de sistemas de protección contra la corrosión.





Construcción

Las condiciones que contribuyen al deterioro y la reducción de la durabilidad y vida útil incluyen:

- Consolidación insuficiente
- Inclusión de aire inadecuada
- Recubrimiento sobre el refuerzo inadecuado
- Acción del agua al concreto en sitio
- Curado inadecuado o tardío
- Acabado o sobreacabado inadecuado de la superficie
- Segregación del concreto debido a un mal colado o vibrado



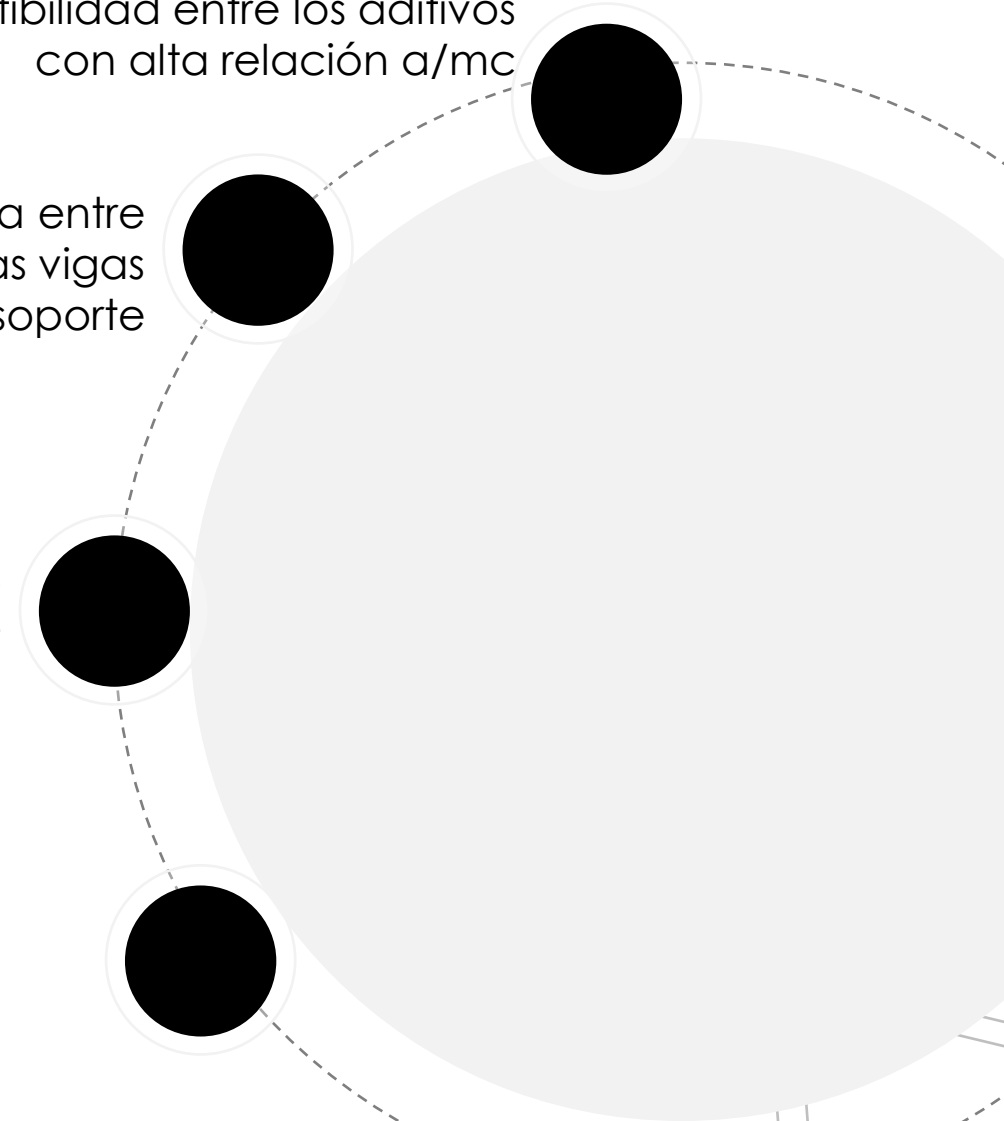
Materiales

Los factores relacionados a los materiales que contribuyen al deterioro incluyen:

Diferenciales de temperatura entre concreto de la cubierta y las vigas de soporte

Agregados no durables vulnerables a la reacción álcali-agregado y ciclos de congelamiento y deshielo

Incompatibilidad entre los aditivos con alta relación a/mc





Materiales

Contribuyen a la tasa de deterioro incluyen:

Puentes de montaña: están sujetos a nieve, humedad, productos químicos descongelantes y ciclos de congelación y deshielo.

Puentes costeros: pueden estar expuestos a cloruros del agua salada.

Inspección y diagnóstico

de puentes





Generalidades

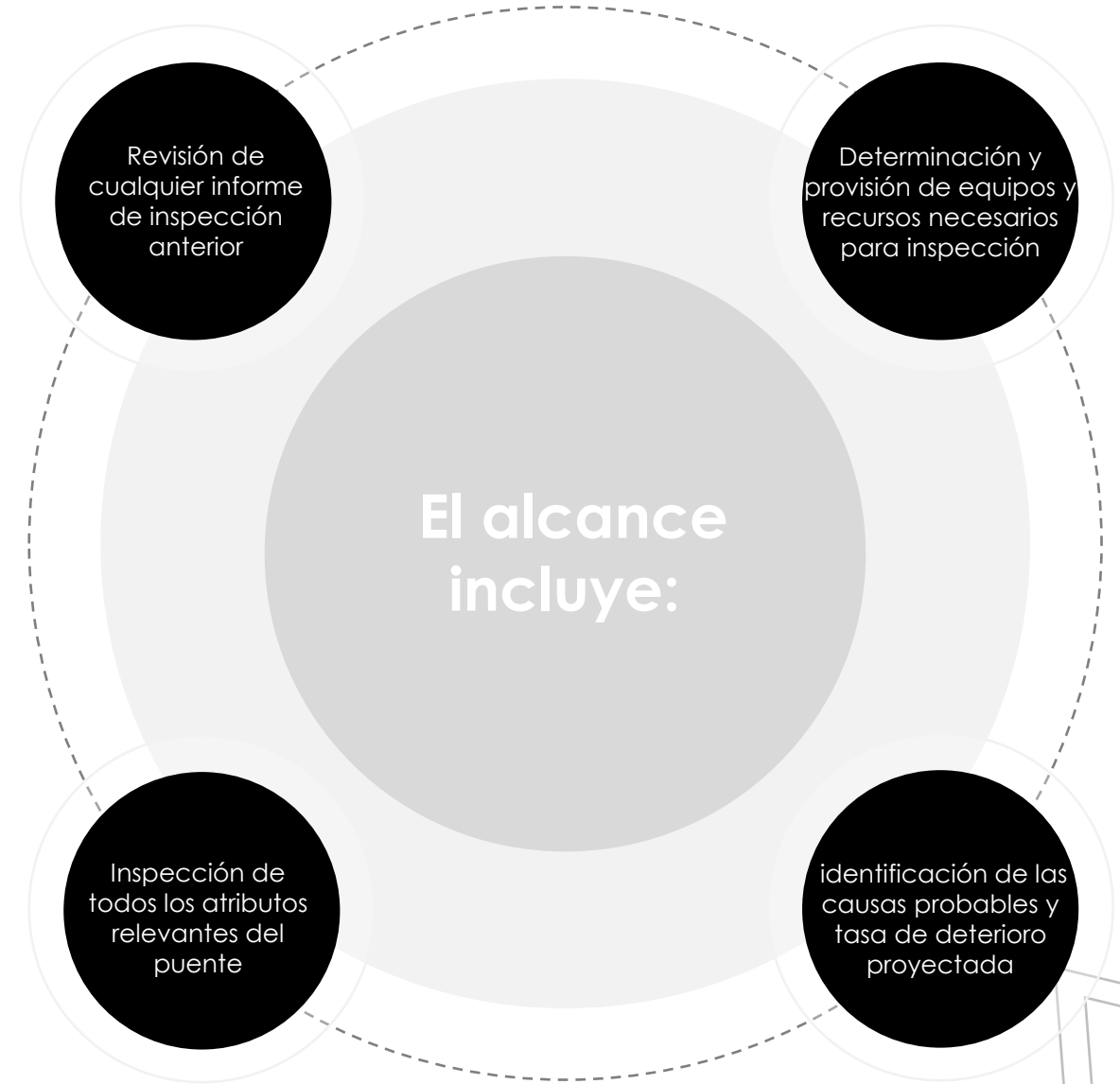
El punto clave de inspección de puentes es su ejecución con la precisión y minuciosidad necesarias

El propósito no es solo identificar defectos visibles, sino anticipar el progreso de defectos menores y reconocer donde es probable que ocurran y sus causas probables.



Alcance

La inspección del puente es una investigación detallada y una evaluación de los daños y/o las propiedades de los materiales de los elementos especificados





Preparativos antes de la inspección

Punto de preparación antes de inspección:

- El inspector recopilará el informe de inspección y documentos disponibles del puente.
- El inspector comprobará el equipo y/o vehículos necesarios para la inspección.
- El inspector comprobará y confirmará que los materiales y dispositivos de seguridad necesarios estén preparados y funcionando.



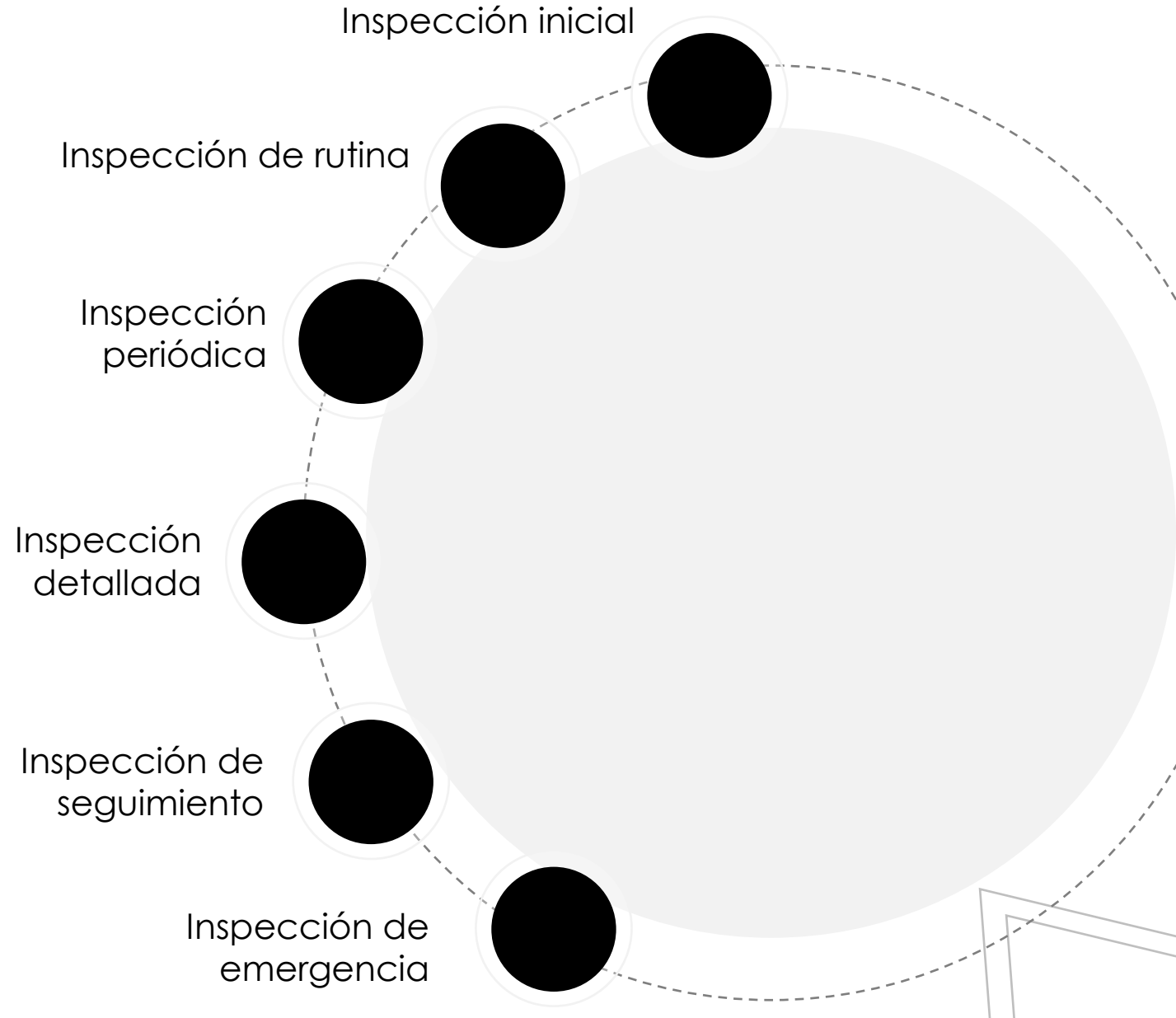
Preparativos antes de la inspección

Punto de preparación antes de inspección:

- El inspector preparará un formulario de resultados de inspección.
- El inspector se asegurará de que existan medidas de seguridad antes de la inspección.



Clasificación de la inspección





Clasificación de la inspección

Inspección inicial

Determina la condición principal de las estructuras de puentes recién construidas.

Inspección de rutina

Confirma el estado de seguridad de las estructuras del puente.

El control visual es uno de los métodos principales de inspección.





Clasificación de la inspección

Inspección periódica

Se lleva a cabo de forma regular mediante una inspección visual o prueba de martilleo para confirmar el estado total de la estructura.

Inspección detallada

Se lleva a cabo mediante una prueba de martilleo, una prueba no destructiva (PND), o un control visual minucioso para confirmar si los daños están en curso.





Clasificación de la inspección

Inspección de seguimiento

Se realiza para controlar el progreso de los daños en caso de que los daños no se reparen antes de tiempo.

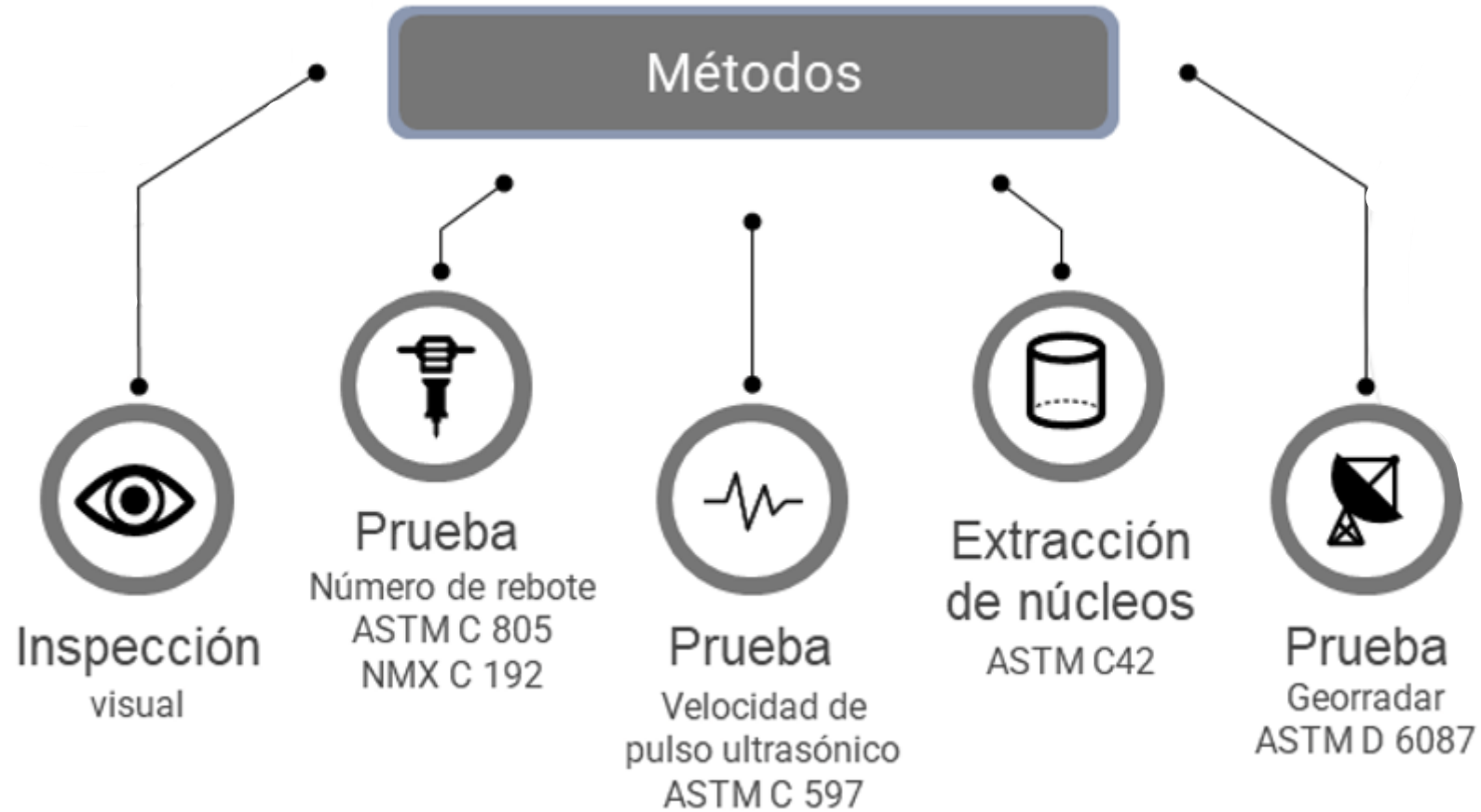
Inspección de emergencia

Se implementará a pedido para complementar las inspecciones de rutina o para revisar las estructuras cuando ocurren las condiciones climáticas anormales como lluvias intensas.





Métodos de prueba





Métodos de prueba

Inspección visual

Requisitos: tener un amplio conocimiento en ingeniería estructural, materiales de concreto y métodos de construcción.

Actividades:

1. Recorrido de inspección superficial
2. Recopilación de documentos de antecedentes e información sobre el diseño, construcción, condiciones ambientales y operación de la estructura.
3. Planeación de la investigación completa.



Métodos de prueba

4. Disposición de una cuadrícula de control en la estructura.
5. Ejecutar la inspección visual.
6. Realizar pruebas complementarias.



Métodos de prueba



Prueba del número de rebote

ASTM C 805 / NMX C 192

Componentes principales:

1. Cuerpo exterior
2. Émbolo
3. Martillo
4. Resorte

La distancia de rebote se mide en una escala numerada de 10 a 100 y se registra con el número de rebote.



Métodos de prueba



Prueba del número de rebote

ASTM C 805 / NMX C 192

La distancia de rebote depende de la energía cinética en el martillo antes del impacto con el émbolo y la cantidad de esa energía absorbida durante el impacto.

La energía absorbida por el concreto depende de su relación esfuerzo-deformación así que la energía absorbida está relacionada con la resistencia y rigidez del concreto



Métodos de prueba

Prueba del número de rebote ASTM C 805/NMX C 192

Consideraciones técnicas

En la prueba, el concreto cerca del unto donde impacta el émbolo influye en el valor de rebote (la prueba es sensible a las condiciones locales del lugar donde se realiza la prueba).

Las barras de refuerzo con poco recubrimiento de concreto también pueden afectar los números de rebote si las pruebas se realizan directamente sobre estas.

ASTM C 805 requiere que se tomen 10 números de rebote para una prueba



Métodos de prueba

Prueba de velocidad de pulso ultrasónico ASTM C 597

Determina la velocidad de propagación de un pulso de energía a través de un elemento de concreto.

La velocidad de pulso es proporcional a la raíz cuadrada del módulo elástico e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso volumétrico del concreto.

La relación entre la resistencia a compresión y la velocidad pulso son altamente no lineales.



Métodos de prueba

Prueba de velocidad de pulso ultrasónico ASTM C 597

Consideraciones técnicas

- La velocidad de pulso depende del tipo y cantidad de agregado en el concreto. A medida que el contenido volumétrico de agregado en el concreto aumenta, la velocidad de pulso aumenta.
- A medida que el contenido de humedad del concreto aumenta desde la condición de secado al aire a saturada, la velocidad de pulso puede aumentar hasta en un 5%.



Métodos de prueba

ASTM C 597

Consideraciones técnicas:

- La cantidad y orientación del acero de refuerzo influye en las velocidades del pulso. Debido a que la velocidad de pulso en el acero es 40% mayor que a través del concreto.
- Las mediciones también pueden afectarse por presencia de grietas o huecos a los largo de la ruta de propagación desde el transmisor al receptor.





Métodos de prueba

Extracción de núcleos

ASTM C 42

Es el método más directo para determinar la resistencia a la compresión del concreto en sitio de la estructura.

Los núcleos de concreto se obtiene para:

1. Evaluar si el concreto sospechoso es una estructura nueva cumple con los criterios de aceptación basados en resistencia



Métodos de prueba

Extracción de núcleos



ASTM C 42

Factores que contribuyen a la dispersión de los resultados:

- Variación sistemática de la resistencia en un sitio a lo largo de un miembro o en toda la estructura.
- Variación aleatoria de la resistencia entre lotes (s).
- Resultados de prueba bajos debido a pruebas defectuosas o procedimientos de prueba inadecuados.
- Efectos del tamaño, relación de aspecto y condición de humedad de la muestra de prueba sobre las resistencias medidas.
- Incertidumbre adicional atribuible a las pruebas.

Métodos de prueba

Extracción de núcleos



ASTM C 42

La norma sugiere que no se realice la extracción de núcleos antes de que el concreto tenga 14 días de edad.

La norma sugiere que se pueden realizar pruebas no destructivas en sitio para estimar el nivel de desarrollo de resistencia del concreto antes de extraer núcleos.

Las muestras de núcleos para las pruebas no deben contener varillas de refuerzo.

Métodos de prueba

Extracción de núcleos



ASTM C 42

La resistencia se ve afectada por el diámetro del núcleo y la relación entre longitud/diámetro del espécimen.

Es preferible obtener especímenes con diámetro de 100 a 150 mm y relación l/d de 1.5 a 2.

Las muestras de núcleos requieren un manejo y almacenamiento adecuados, debido a que una muestra dañada no representara de manera precisa la resistencia del concreto en el sitio.



Métodos de prueba

Extracción de núcleos

ASTM C 42

Especificaciones técnicas

- Relación longitud diámetro: es un factor que influye en la resistencia a compresión medida de un núcleo. Factores L/D recomendados por la norma ASTM C 42 /NMX C 169



Métodos de prueba

Extracción de núcleos



Factores de corrección de resistencia para relaciones longitud/diámetro del núcleo

l/d	ASTM C 42	NMX C 169
2.00	1.00	1.00
1.75	0.98	0.99
1.50	0.96	0.97
1.25	0.93	0.94
1.00	0.87	0.91

Métodos de prueba

Extracción de núcleos



ASTM C 42

Especificaciones técnicas

- Condición de humedad: tienen un efecto considerable en las resistencias medidas. Los núcleos secados al aire son de 10 a 14% más resistentes que los núcleos saturados.
- Presencia de acero de refuerzo: puede afectar la resistencia a compresión obtenida.
- Dirección de la extracción: aquellos que se extraen en una dirección perpendicular al plano de colocación del concreto son más resistentes que los núcleos extraídos perpendiculares a esta dirección porque el agua de sangrado tiende a acumularse debajo del agregado grueso.



Métodos de prueba

Prueba de Georradar

ASTM D 6087

Es una herramienta que usa la emisión y rebote de ondas electromagnéticas para detectar, identificar e investigar objetos, estructuras, materiales, etc.





Métodos de prueba

Prueba de Georradar

ASTM D 6087

El **GPR** es un método de prueba no destructivo que se usa para sondear el suelo y detectar tuberías y tanques enterrados, detecta cavidades debajo del pavimento de concreto, deterioro de puentes, evalúa la calidad y uniformidad de la superficie horizontal o vertical de concreto, determina el espesor del concreto, localiza varillas, cables de refuerzo, etc. Previo al corte o perforación.

Métodos de prueba

Prueba de Georradar



ASTM D 6087

El **GPR** consiste en una antena que transmite pulsos cortos de energía electromagnética dentro de una banda de frecuencia ancha frecuencias UHF/VHF (30 MHz a 3 GHz) penetran el material en estudio.

Los pulsos más utilizados para la evaluación del concreto varían en un rango de 1 a 3 nanosegundos (nsec) de duración y a menudo contienen tres o cuatro picos.

Selladores superficiales





Generalidades

El sellado y el calafateo retardan la absorción de sustancias químicas nocivas que penetran en las grietas o migran a través de la superficie del concreto para provocar la corrosión del acero de refuerzo, deteriorar el concreto o ambos.

Impermeabilización: tratamiento para evitar que penetre el agua



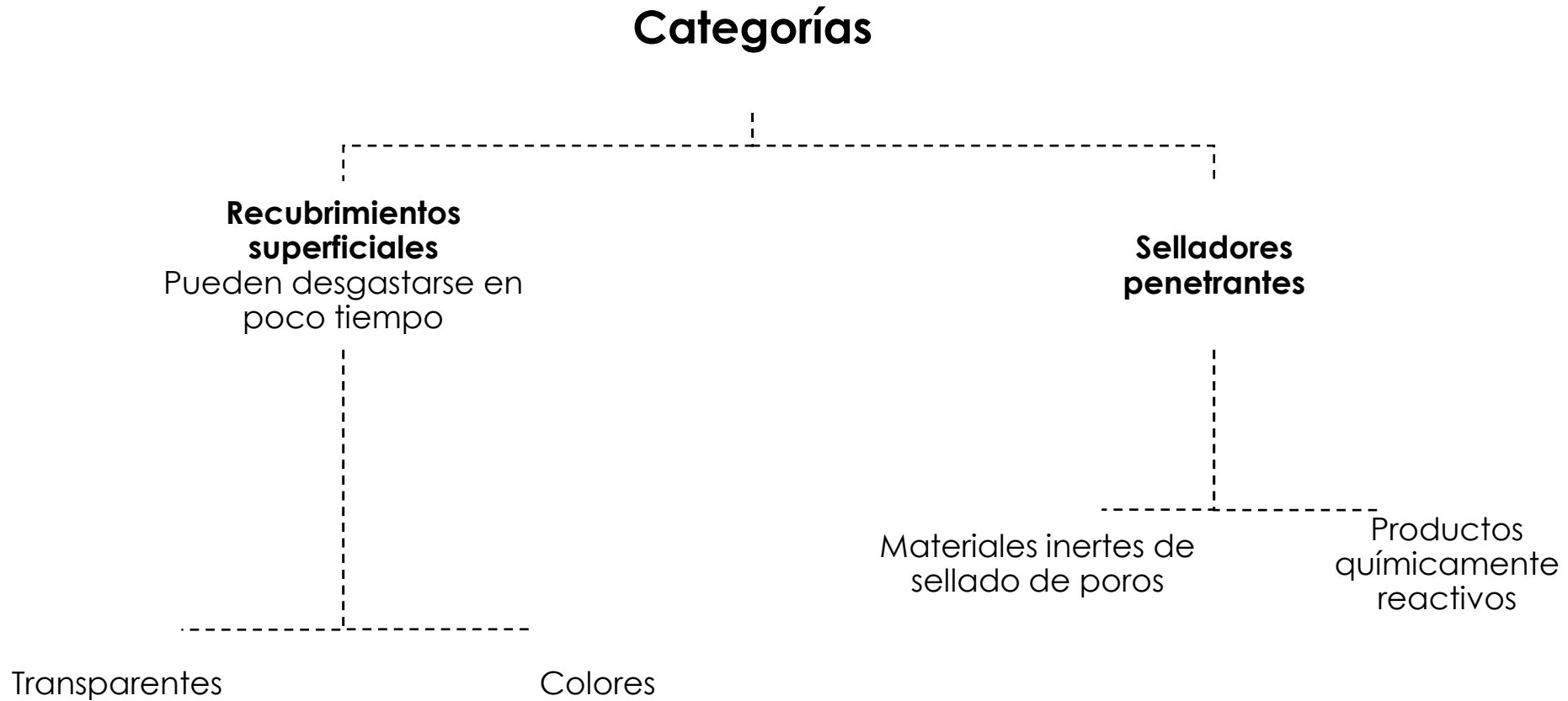
Generalidades

El propósito de sellado es extender, la vida útil de las superficies de concreto altamente expuestas donde se espera que sin el sellado ocurra un rápido deterioro que conduzca a fallas.





Materiales selladores





Materiales selladores

Recubrimientos superficiales

- A medida que aumenta la tasa de aplicación de estos productos, se reduce la capacidad de permitir que la humedad escape mientras mejora el rendimiento de protección contra la humedad.
- **Tipos:** Acrílicos, epóxicos y uretanos
- **Usos:** Se usan en superficies verticales y horizontales no expuestas al tráfico.



Materiales selladores

Recubrimientos superficiales



Usos:

Pueden prevenir y retrasar el ataque de la lluvia ácida, ataque de sulfatos y absorción de cloruros, lo que origina la corrosión del acero de refuerzo.

Pueden reducir la tasa de absorción de dióxido de carbono, causante de carbonatación.



Materiales selladores

Selladores penetrantes

- **Productos químicamente reactivos:** son más duraderos.
- Los selladores penetrantes no cambian la apariencia visual del concreto.



Materiales selladores

Selladores penetrantes

Datos técnicos:

Tienen una permeabilidad al vapor mayor que los recubrimientos superficiales. Los selladores penetrantes no funcionarán si no pueden penetrar la superficie debido a recubrimientos anteriores, contaminantes o humedad ACI 515.2R.



Materiales selladores

Selladores penetrantes

Datos técnicos:

- Para que sean efectivos, las propiedades generales de desempeño son: la capacidad de protección contra humedad, capacidad y respiración, la resistencia a los productos químicos, la penetración y deterioro de los rayos uv, la baja toxicidad, baja volatilidad, resistencia y congelamiento y deshielo y resistencia a las incrustaciones de las sales de deshielo.



Materiales selladores

Selladores penetrantes

Tipos:

- Siloxanos, silanos y combinaciones de siloxano-silano en varias concentraciones y portadores.

Usos:

- Reducen la penetración de iones, como el cloruro y los sulfatos.
- Proteger las superficies de desgaste de las cubiertas de concreto sin reducir la resistencia al deslizamiento.



Materiales selladores

Selladores penetrantes

Datos técnicos:

- Su capacidad para funcionar adecuadamente está influenciada por la permeabilidad del concreto, el contenido de humedad de la superficie del concreto y la preparación de la superficie para eliminar contaminantes como desmoldes, compuestos de curado, etc.



Materiales selladores

Áreas sugeridas para sellar

- Todas las superficies expuestas a ciclos de humedecimiento y secado, aguas cargadas de cloruros, otros iones adhesivos o fugas en juntas de cubierta y desagües.
- Áreas donde se ha identificado una penetración significativa de carbonatación mediante pruebas.
- Superficies de concreto nuevas que se espera que serán expuestas a cloruros y congelamiento dentro de un mes de construcción.



Materiales selladores

Práctica recomendada

Depende del tipo de producto usado

- Deben seguirse las instrucciones de aplicación del fabricante.
- Las superficies de concreto a sellar deben estar sanas y limpias.
- El concreto nuevo debe curarse antes de sellar. No debe sellarse hasta que el concreto tenga 2 semanas de edad o lo recomendado por el fabricante.
- La tasa de aplicación del sellador varía con la textura de la superficie y la permeabilidad del concreto y pueden requerirse varias capas.



Materiales selladores

Práctica recomendada

Depende del tipo de producto usado

- El concreto liso y denso requiere menos sellador que el concreto rugoso y poroso.
- Es importante verificar el desempeño y la identidad del producto específico que se usa de acuerdo a la ASTM C 1315.
- Debe usarse el equipo recomendado, como rociadores de baja presión, rodillos para pintar, escurridores o escobas.



Materiales selladores

Práctica recomendada

Depende del tipo de producto usado

- Las pruebas de campo como ASTM D 6489, deben usarse después de la aplicación en la construcción para medir la aceptación de desempeño de protección contra humedad,



Parches de mantenimiento





Parches de mantenimiento

Generalidades

Los parches que promedian 51 mm o menos de profundidad, se hacen con materiales patentados preempaquetados, incluidos productos modificados con polímeros que tienen el potencial de una mejor adhesión y curado.

- Es posible que los materiales empaquetados preparados no sean prácticos para reparaciones más profundas debido al costo.
- El concreto premezclado podría ser más práctico y más compatible con el sustrato.
- Los parches en las cubiertas de puentes deben resistir la carga de tráfico, el impacto y la abrasión.



Parches de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

El procedimiento recomendado es:

1. Identificar la causa del daño o deterioro original.
2. Se selecciona un material con resistencia a la causa original del deterioro.

El material debe tener propiedades físicas de alta resistencia y baja contracción, y debe tener características de aplicación que satisfagan las condiciones climáticas, las necesidades y limitaciones del sitio.



Parches de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades físicas:

- Buena adherencia
- Baja contracción
- Coeficiente térmico compatible con el sustrato
- Facilidad de aplicación



Parches de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades físicas:

Es más probable que los materiales de parcheo cementicio sean más compatibles y más fáciles de aplicar que los materiales especiales.



Parches de mantenimiento

Selección de materiales
de parcheo durables

Propiedades físicas

Resistencia a la compresión:

La alta resistencia a compresión se asocia con un alto contenido de cemento y altas temperaturas de calor de hidratación durante el fraguado.





Parches de mantenimiento

Selección de materiales
de parcheo durables

Propiedades físicas

Puede dar como resultado una contracción por secado excesiva a largo plazo, esfuerzo de tensión y posible desprendimiento del sustrato.

**La probabilidad de que
ocurran estos problemas
aumenta a medida que
aumenta el grosor del parche.**





Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades físicas

Contracción

Se recomiendan los datos de pruebas de contracción de fuentes independientes o experiencia de campo del producto como fuente de información para selección y uso.

En condiciones de secado adversas, el potencial de agrietamiento por contracción plástica de los materiales cementicios aumentará a menos que se proporcione un curado adecuado ACI 308R.



Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades físicas

Contracción

Los morteros de reparación deben extenderse con agregado grueso cuando sea posible para reducir la contracción por secado.



Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades especiales del material

Las superficies de cubiertas de puentes requieren reparaciones de alta calidad debido a la severidad de las condiciones a las que están expuestas.

- Fibras
 - Parcheo a baja temperatura
 - Parcheo de fraguado rápido
- Parcheo vertical y por encima de la cabeza



Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades especiales del material

Fibras

Pueden agregarse para reparar el concreto para limitar el agrietamiento e incrementar la tenacidad.

El refuerzo de fibra tiene el potencial de mejorar la durabilidad del concreto expuesto a impacto y cargas cíclicas.

El **ACI 514.1R** contiene información sobre fibras de acero y sintéticas.



Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades especiales del material

Parqueo a baja temperatura

Los materiales de parcheo cementicos están diseñados para colocarse a temperaturas de 10°C o más.

Debido a que las astillas de la cubierta del puente se desarrollan durante las condiciones invernales, son necesarios materiales de parcheo que fraguarán y curarán a temperaturas entre -7 y +4 °C.

Los materiales de parcheo a baja temperatura deben tener una buena adherencia y resistencia al congelamiento-deshielo, así como a la formación de escamas.



Parches de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades especiales del material

Parcheo de fraguado rápido

- Se recomienda una resistencia a la compresión de 21 Mpa (210 kg/cm²), antes de permitir el tránsito sobre el parche.
- Los materiales que cumplen con los requisitos de desempeño R3 (ASTM C928) deben tener este nivel de resistencia durante al menos 3 horas.
- Estos materiales deben tener una buena resistencia a la abrasión, generalmente relacionada con la resistencia a la compresión de 28 días.
- Algunos materiales de fraguado rápido son susceptibles al ataque de sulfatos y por lo tanto, no deben usarse en ambientes marinos.



Parques de mantenimiento

Selección de materiales de parcheo durables

Propiedades especiales del material

Parcheo vertical y por encima de la cabeza

- Los materiales de parcheo de revenimiento cero que no se desprenden no necesitan resistencia al congelamiento y deshielo no durabilidad a la formación de escamas de los parches de cubierta a menos que se estén expuestos a sales o se espere que se saturen.
- Las propiedades necesarias para una buena reparación incluyen.

Buena adherencia, baja contracción por secado y capacidad para igualar la apariencia del concreto.



Parches de mantenimiento

Procedimiento de parcheo recomendados

Preparación de la superficie

- La preparación de la superficie es uno de los pasos importantes en el proceso de reparación.
- Puede requerir desbaste de la superficie, exposición de agregado grueso o fino, remoción de una capa delgada de concreto dañada o limpieza de la superficie.
- La superficie debe estar húmeda solo si así se requieren las guías de aplicación por el fabricante.
- Puede requerirse limpiar, recubrir o reemplazar el refuerzo en las áreas de parcheo.



Parches de mantenimiento

Procedimiento de parcheo recomendados

Corte con sierra

- Los bordes deben cortarse con una sierra a una profundidad compatible con el tamaño del agregado grueso y las recomendaciones del fabricante.
- Se pueden usar profundidades mínimas de 35 mm (1") en corte vertical y luego detallarse hacia dentro en un ángulo aproximado de 90° hasta una profundidad de 50 mm (2") o debajo de la parte superior del refuerzo.



Gracias

Por su participación

